

# 兩次段考成績綜合分析與學生成就追蹤報告

Created with NotebookLM • 2026/3/22

exported: 2026-03-22T04:09:15.351Z source: NotebookLM type: report  
title: "兩次段考成績綜合分析與學生成就追蹤報告"

## 兩次段考成績綜合分析與學生成就追蹤報告

导出时间: 2026/3/22 下午12:09:15

## 兩次段考成績綜合分析與學生成就追蹤報告

### 1. 報告背景與學術評估維度

本報告旨在針對班級學生在連續兩次段考間的學術表現進行縱向對比分析（Longitudinal Analysis）。透過數據驅動的視角，本分析超越了單純的分數記錄，轉而聚焦於學生在學習歷程中的「動態演進」與「學科掌握分化」（Subject Mastery Divergence）。這種戰略性的數據回饋，能協助教學決策者識別班級內部的競爭力結構性位移，並為後續的「精準教學介入」（Targeted Intervention）提供量化依據。

#### 評估指標定義

**班級排名變動（Rank Delta）：**計算兩次考試間名次的絕對位移，用以衡量學生的學習相對動能。

**競爭結構壓縮（Ranking Compression）：**觀察高分群表現對整體排名曲線的衝擊。

**學科關聯性診斷：**分析特定學科（如數學學群與語文學群）表現的一致性 or 異常偏科現象。

數據來源為班級「第一次段考」與「第二次段考」之原始成績單，經彙整後建立本動態追蹤模型。

### 2. 班級整體成績統計與動態趨勢

第二次段考的數據顯示，班級內部出現了顯著的「成績兩極化」（Score Polarization）與「名次通膨」（Ranking Inflation）現象。

#### 學科平均表現評估

最顯著的趨勢在於數學科的表現：第二次段考共有四位同學（座號 08, 09, 10, 14）取得 **100 分滿分**。這種極高分群的湧現，導致班級競爭門檻大幅拉高。即便部分學生（如座號 03）在國文（72→82）與地科

(78→92) 均有顯著進步，但因受限於數學科未能進入滿分群，導致其總名次反而下降，這反映了「高分區競爭壓縮」的現狀。

## 排名流動性分析

下表列出全班 20 位學生名次對照及其學科躍升指標：

| 座號 | 第一次名次 | 第二次名次 | 名次變動 (Delta) | 顯著學科躍升/變動項目              |
|----|-------|-------|--------------|--------------------------|
| 01 | 10    | 17    | -7           | 化學斷崖式下跌 (76→58)          |
| 02 | 11    | 15    | -4           | 英語基礎回升 (44→61)           |
| 03 | 3     | 5     | -2           | 語文、地科優異但受排名壓縮            |
| 04 | 14    | 8     | +6           | 生物、化學全面成長                |
| 05 | 13    | 11    | +2           | 國文進步，但地科重挫 (71→57)       |
| 06 | 16    | 16    | 0            | 物理小幅上升 (73→76)           |
| 07 | 2     | 2     | 0            | 數理穩定性極高 (物理 94)          |
| 08 | 1     | 1     | 0            | 數學 100, 物理 94 (學霸標竿)     |
| 09 | 12    | 4     | +8           | 數理爆發 (數 100, 物 87, 化 89) |
| 10 | 4     | 3     | +1           | 數學 100, 化學 94            |
| 11 | 9     | 10    | -1           | 數學小幅衰退 (95→86)           |
| 12 | 5     | 9     | -4           | 物理、化學表現趨緩                |
| 13 | 8     | 6     | +2           | 數學大幅進步 (74→97)           |
| 14 | 15    | 20    | -5           | 數學滿分 (79→100) 與理科失衡      |
| 15 | 6     | 13    | -7           | 數學、地科同步下滑                |
| 16 | 18    | 19    | -1           | 英語登頂 (84→93)             |
| 17 | 17    | 14    | +3           | 國文、物理同步成長                |
| 18 | 19    | 12    | +7           | 數、物、化全面脫離底部              |
| 19 | 20    | 18    | +2           | 英語大幅追趕 (50→69)           |
| 20 | 7     | 7     | 0            | 物理、化學強勢增長                |

## 競爭結構演變

Top 5 的穩定性受「滿分群」影響而產生震盪。座號 09 透過數理科的全面爆發成功擠入頂尖區間。然而，中段名次的波動劇烈，顯示學生在應對第二次段考加深的學科難度時，適應力存在顯著差異。

---

## 3. 學科核心能力與分科表現評析

### 數理學群：滿分現象下的隱憂

第二次段考數學科雖產出四位滿分，但呈現「單點突擊」而非「全面提升」。以座號 14 為例，其數學雖取得 100 分，但物理（79→73）與化學（65→56）卻呈現不增反減的趨勢。這暗示其數學滿分可能源於對特定題型的機械式訓練（Rote Learning），缺乏向其他自然科學遷移的邏輯能力。

### 自然學群：高抽象門檻障礙

地球科學在本次考試中扮演了「分水嶺」角色。座號 05（71→57）與座號 14（43→36）的顯著退步，顯示該科進入高抽象概念（如天文或地質邏輯）後，學生的理解斷層加深。這並非單純的努力問題，而是視覺空間智能支援（Visual/Spatial Intelligence Support）在教學端的缺失。

### 語文學群：隱藏的優勢者

值得關注的是，處於班級名次後段的學生在語文科表現卓越。座號 16 的英語成績（93 分）高居全班頂尖，座號 19 的英語亦大幅成長至 69 分。這證明了「低排位」學生並非缺乏學習動能，而是呈現明顯的「文強理弱」特質。

---

## 4. 關鍵輔導關注對象與個案診斷

### 顯著退步與極端偏科（Red Flags）

**座號 14（數學孤島現象）：**該生雖數學滿分，卻因地科（36）與化學（56）的嚴重崩跌導致排名墊底。其診斷為「特定學科孤島型」，即資源過度投入於單一強項，導致自然學群基礎知識全面潰堤。

**座號 01（學科崩解預警）：**名次重挫 7 名。其化學從 76 分墜至 58 分，顯示其在物質科學的連續性理解上出現斷層，需介入查核其學習路徑是否發生偏差。

### 軌道錯位與高潛力診斷

**座號 16 與 19（語文天賦型）：**過往被標籤為「後段生」，但數據揭示其為「軌道錯位」。座號 16 的英語 93 分證明其具備極高的語言認知能力。目前的排名低迷係因數理科門檻過高所致，輔導應強調其人文優勢，而非單純的學科補救。

**座號 03（名次通膨受害者）：**其各科表現均在進步，但名次微降。需安撫其心理焦慮，強調「絕對能力值」的成長優於「相對排名」的波動。

## 成長動能分析

**座號 09 與 18：**展現強大的「學術韌性」。座號 18 雖然起點極低，但化學以外的學科全面回升，名次進步 7 名，屬於典型的「學習方法優化」案例。

---

## 5. 教學介入建議與後續行動方案

### 差異化教學與課程調整

**自然學術支援：**針對地球科學與化學的普遍性滑落，應引入視覺化模組（如 3D 模擬工具），解決高抽象概念帶來的「學力屏障」。

**數理高階挑戰：**針對數學滿分群（08, 09, 10），應提供超越課綱難度的進階挑戰題，避免其因學科內容過於簡單而進入學習高原期。

### 精準輔導名單（依優先級排序）

**優先級 1：座號 14**（解決偏科失衡）。介入重點：將數學邏輯轉化至化學與地科計算。

**優先級 2：座號 01**（化學崩解診斷）。介入重點：重新釐清化學基礎模組。

**優先級 3：座號 16 & 19**（文理分流諮詢）。介入重點：肯定其語文卓越表現，建立學習自信，並設定數理科的「最低標生存策略」。

### 行動激勵策略

建議針對**座號 09**（排名躍升之首）與**座號 16**（單科登頂）進行雙向表揚。前者象徵「全面性突破」，後者象徵「學科專業化」，以此打破班級內部僅關注總分的單一評價體系。

**結語：**本報告透過深度數據挖掘，揭示了班級內部複雜的競爭生態。後續教務執行應基於「因材施教」原則，對文理專長學生實施分流引導，確保每位學生的潛能皆能在最適軌道上發揮。